

숲가꾸기 사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제3호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
- 나. 면적의 계산은 보통 수학기공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.
- 다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- 라. 경급의 계산은 임목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- 마. 총 측적의 계산은 다음과 같다.
 - 1) 측정 대상임목 : 가슴높이지름 6cm이상의 임목으로 한다.
 - 2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다. (8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
 - 3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.
 - 4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.
 - 가) 전수조사 : 소반내의 모든 임목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 임목간재 적표를 이용하여 임목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.
 - 나) 표준지조사
 - (1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.
 - (2) 가슴높이지름은 2cm팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.
 - (3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.
 - (4) 표준지 내에서 측정된 임목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
 - 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당

사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 할인·할증의 적용

가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.

나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a₁ ~ a_n : 품 할증요소

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 숲가꾸기사업 설계용역 원가 산출기준

1. 사전조사·확인

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

설계종류별	투입인원수	인력구분
기본설계	0.02	고급기술자
실시설계	0.02	

주1) 본 품은 조사도면을 작성하고 현장을 개략적으로 조사하여 도상에서 사업대상지를 구획하는데 소요되는 품으로 고급기술자 1인 1일 50ha 조사 기준

주2) 기본설계품은 예외적으로 기본설계를 별도로 발주할 필요가 있는 경우에 적용

주3) 기본설계자와 실시설계자가 동일 할 경우는 실시설계품은 미적용

주4) 기본설계에 대상지 도면 표시(구역경계, 제지 등 제외표시), 임소반 구획 등 조사가 정확하게 된 경우는 사전조사·확인을 생략할 수 있음

나. 할인·할증요소

2. 사업 대상지 구역면적 확정 및 경계 표시

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

구 분	소요인력	인력구분
구역면적 확정 및 경계 표시	0.20	초급기술자

주1) 본 품은 현장 확인을 통해 작업이 불필요한 지역은 제외하고 사업대상지 경계를 확정하는데 소요되는 품으로 사업장 경계표시가 포함됨

주2) 사업장 경계는 임업용 흰색 마킹테이프를 표시하는 것을 원칙으로 하되 구분이 곤란한 경우, 황색테이프를 표시

구분	내용	할증률
조사계절	10~11월, 3~4월	0%
	12~2월	+5%
	5~9월	+10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 사계절이 각 할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할증률(0%, +5%, +10%)을 적용

주2) 사업지의 집단화 정도에 따라 작성도면과 이동거리가 증가함으로 할증 적용

주3) 집단화 정도는 발주한 실시설계 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

※ 예) 실시설계 발주 면적 50ha, 사업지가 20개소로 분산된 경우,

집단화 정도 할증률은 $50\text{ha} \div 20\text{개소} = 2.5\text{ha/개소} = +5\%$ 할증

주4) 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ A, B 사업지 간격은 A구역 경계에서 B구역 경계까지 거리를 말함

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 사업 대상지가 소면적으로 분할되어 발주되는 경우 이동거리와 경계표시 거리가 증가함으로 개소당 면적에 따라 할증 적용

※ 집단화정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 '사전조사·확인(집단화 정도)' 참조

다. 소요재료

재료명	재료비(10ha당 소요량)	
	주재료	적용기준
임업용테이프	0.44 Roll	○ 임업용 마킹테이프 사용 ○ 경계부 입목에 띠를 둘러 표시

주1) 1ha당 테이프 소요량 : 1롤 55m, 10m 간격으로 표시.

지점당 테이프 0.6m 소요, 1ha 기준(400m) 40개 지점 표시. 소요량 = $40 \times 0.6\text{m}/55\text{m} = 0.44\text{롤/ha}$

3. 표준지 조사

가. 투입인원수

(단위 : 조/ha)

설계종류	투입인원수	인력구분
기본설계	0.005	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
실시설계	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) 표준지조사는 1일 1조(2인1조)당 0.2ha (400m²기준 5개) 수행 기준

주2) 기본설계 품은 표준지조사 비율 0.1% 기준으로 산출한 품임

주3) 실시설계 품은 표준지조사 비율 1.0% 기준으로 산출한 품임

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
----	----	-----

조사계절	10~11월, 3~4월	0%
	12~2월	+5%
	5~9월	+10%
산물수집	재해예방 수집설계	+10%
	산물활용 수집설계	+20%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

- 주1) 조사계절이 각 할인·할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 조사계절의 할증률(0%, +5%, +10%)을 적용
- 주2) 쉼아빼기 사업지중 일부구간만 산물수집설계 시는 해당면적에 대하여만 할증
- 주3) 재해예방 수집설계란, 임연부, 계곡 등 재해위험지역에 있는 산물을 이동시키거나 임내정리하는 공정의 설계를 말함
- 주) 산물활용 수집설계란, 수집한 산물을 도로, 임도, 숲가꾸기작업로까지 집재하여 집적해 놓거나 중도장까지 운반하여 집적해 놓는 공정의 설계를 말함
- 주5) 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘사전조사·확인 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량)		
	주재료	잡품(주재료비의 %)	적용기준
친환경 페인트	0.1 L/ha	10%	임업용 페인트 사용 (본당 5.0ml 소요)

- 주1) 임업용페인트는 물가정보 거래가격 적용

4. 설계도서 작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

설계종류	투입인원수	인력구분
기본설계	0.02	고급기술자
실시설계	0.05	

- 주1) 기본설계는 고급기술자 1인1일 50ha 작성, 실시설계는 1인1일 20ha 작성

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
산물수집	재해예방 수집설계	+10%
	산물활용 수집설계	+20%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

- 주1) 쉼아빼기 사업지중 일부구간만 산물수집설계 시는 해당면적에 대하여만 할증
- 주2) 산물수집 할증요소에 대한 적용예시 등 세부내용은 ‘표준지조사 할증요소(산물수집)’ 참조
- 주3) 사업지의 집단화 정도에 따라 도면작성 작업이 추가되므로 할증 적용
- 주5) 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘사전조사·확인 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료(용역건당)

구분	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준	

설계도·서 유인비	30,000원/부 × 5부	용역건별 5부 기본 작성 (필요시 부수추가 가능)	- 설계서 20,000원/부 - 설계도 10,000원/부
-----------	----------------	--------------------------------	------------------------------------

주1) 설계도서 유인비는 5부가 기본이며, 부수를 추가할 경우, 30,000원/부 추가 지급하여야 함
 ※ 예) 100ha 실시설계 면적을 3건의 사업으로 분리하여 각각 5부씩 유인할 경우,
 설계도서 유인비는 30,000원 × 15부 = 450,000원

제3장 숲가꾸기사업 감리용역 원가 산출기준

1. 설계서 검토 및 작업자 교육

가. 투입인원수

1) 실시설계서 사전검토

(단위 : 조/ha)

작업구분	소요인력	인력구분
설계표준지 확인	0.01	2인 1조(고급기술자1 + 초급기술자1)
설계도·서 검토	0.01	1인 1조(고급기술자1)

주1) 본 품은 설계 표준지 20%이상에 대한 현장을 확인하고 숲가꾸기 실시설계도·서가 관련 규정에서 정한대로 작성되고 계산상의 오류가 없는지 검토하는데 소요되는 품임
 주2) 설계표준지 현장 확인은 2인 1조가 1일 5개 (표준지 크기 400m² 기준) 수행 기준이며 표준지 경계 확인, 제거목(또는 미래목)과 잔존본수 조사가 포함됨
 ※ 예) 사업면적 50ha, 실시설계표준지 13개소 일 경우,
 ㉠ 확인할 설계표준지 : 13개소×20% = 3개소
 ㉡ 설계표준지 확인 소요인력 : 50ha×0.01조 = 0.50조(고급1+초급1)
 ㉢ 설계도·서검토 소요인력 : 50ha×0.01조 = 0.50조(고급1)

2) 작업자교육

(단위 : 인/건)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) 본 품은 사업착수일에 감리원이 작업자를 대상으로 실시설계 내용 설명, 해당 사업의 작업요령 교육과 교육 결과보고서 작성 등에 소요되는 품임
 주2) 본 품은 용역 건당 1회 실시 기준. 추가로 작업자 교육을 실시하는 경우, 건당 품 추가 적용

2. 현장 감리

가. 투입인원수

1) 현장지도

(단위 : 조/ha)

적용구분	투입인원수	인력구분
일반감리	0.03	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
나무 선별 감리	0.01	

주1) 일반감리는 숲가꾸기 작업지도, 보완작업지시, 작업결과 확인과 중간감리보고 업무 포함
 주2) 나무 선별 감리는 나무 선별을 숲가꾸기와 별도로 분리 발주하는 경우에 적용하며 선별 지도, 점검, 확인, 중간감리보고 업무 포함
 주3) 일반감리는 조별 1일 33ha 현장지도 기준, 나무 선별 감리는 조별 1일 100ha 실행 기준

2) 예비사업완료검사

(단위 : 조/ha)

적용구분	투입인원수	인력구분
일반감리 표준지 조사	0.025	2인 1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
나무 선별 감리 표준지 조사	0.025	
작업실행지 검사 및 보고서 작성	0.020	

주1) 본 품은 슈아베기 작업실행지 검사, GPS트랙 측정, 사업면적의 0.5% 감리표준지 조사와 예비사업완료검사 보고서 및 부속서류를 작성하는데 소요되는 품임

※ 나무 선별의 감리표준지조사, 점검 및 보고서 작성은 나무 선별을 별도로 발주하는 경우만 적용

주2) 감리표준지 조사는 조별 1일 25ha 검사기준

※ 나무 선별을 분리 발주하는 경우, 감리표준지조사 품은 나무 선별 감리와 일반감리 각각 0.025조 적용

주3) 감리표준지 경계는 황색 마킹테이프로 표시(모서리 2겹, 중간 1겹, 길이 0.6m)

※ 감리표준지 모서리에 입목이 없는 경우, 조립표시봉 등을 세우고 표시

주4) 감리표준지 내 제거목의 가슴높이지름은 나무 밀둥직경에서 2cm 감하여 적용

주5) 관목과 아교목층 제거목은 제거본수에서 제외함

주6) 작업실행지 검사와 보고서 작성은 조별 1일 50ha 수행 기준

나. 할증요소

1) 현장지도 및 예비사업완료검사

구분	내용	할증률
산물수집	재해예방 수집 감리	+10%
	산물활용 수집 감리	+20%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1-3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 슈아베기 사업지중 일부구간만 산물수집 시는 해당면적에 대하여만 할증

주2) 재해예방 수집 감리란, 임연부, 계곡 등 재해위험지역에 있는 산물을 이동시켰거나 임내정리 여부를 확인·점검하는 업무

주3) 산물활용 수집 감리란, 수집한 산물을 도로, 임도, 숲가꾸기작업로까지 집재하여 집적해 놓았거나 중토장까지 운반하여 집적해 놓는 산물을 확인하는 업무

주4) 집단화 정도는 사업지가 분산된 경우, 작성도면과 이동거리가 증가함으로 할증 적용

㉔ 집단화 정도는 발주한 감리 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

※ 예) 감리 발주 면적 50ha, 사업지가 20개소로 분산된 경우,

집단화 정도 할증률은 $50\text{ha} \div 20\text{개소} = 2.5\text{ha/개소} = +5\%$ 할증

㉕ 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ A, B 사업지 간격은 A구역 경계에서 B구역 경계까지 거리를 말함

다. 소요재료

작업구분	재료비(1ha당 소요량)		비고
	주재료	수량	
표준지조사	임업용 마킹 테이프(황색)	0.03 Roll	0.5% 조사

주1) 감리표준지 크기는 400m² (20m×20m)기준. 표준지 사각 모서리는 2겹으로 표시, 경계부는 5m 간격, 1겹으로 표시 기준

주2) 임업용 테이프 수량 산출 : ha당 표준지 개소수 = 0.125개. 표준지 1개소당

테이프 소요량은 (모서리 4곳×0.6m×2겹) + (경계부 3곳×0.6m×4선) = 12m.

테이프 1Roll은 55m. 1ha에 필요한 테이프는 0.03 Roll(12m×0.125)÷55m/Roll)

3. 감리보고서 작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
감리보고서 작성	0.02	고급기술자

전산시스템 내역등록	0.01	초급기술자
주1) 감리보고서 작성은 사업시행 단계별 현장 감리활동 내역에 대한 보고서 작성 및 사업시행 전반에 걸쳐 적합여부 확인 등 감리완료보고서 작성에 소요되는 품이며, 본품은 고급기술자 1인 1일 50ha 작성기준으로 산출		
주2) 전산시스템 내역등록은 감리결과(사업실행내역 및 공간정보)를 시스템에 등록하는데 소요되는 품이며, 본 품은 초급기술자 1인 1일 100ha 작성기준으로 산출. 단, 산림청 소관 국유림에 대해서는 적용하지 않음		

나. 할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1-3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 조립지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용
 ※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘현장 감리 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료

구분	적용기준(용역건별 기준)	비고
자료유인비	- 용역건별 2부 기본 작성 - 필요시 부수 추가 가능	감리보고서 1부당 20,000원 기준

제4장 숲가꾸기사업 설계 및 감리용역 대가 산출 예시

1. 숲가꾸기사업 실시설계용역 대가 산출 예시

위치 및 면적			미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (200ha)						
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원, 수량, 효율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	- 사전조사·확인	200	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자	0%	1,120,124
	- 구역확정 및 경계표시	200	ha	0.20	인/ha	202,067	초급기술자	0%	8,082,680
	- 표준지 조사 (고급기술자)	200	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	0%	4,820,980
	(초급기술자)	200	ha	0.05	인/ha	202,067	초급기술자	0%	2,800,310
	- 품등조사 (초급기술자)	1	건	1.20	인/ha	202,067	초급기술자		492,712
	(특별인부)	1	건	1.20	인/ha	208,527	특별인부		242,480
	- 설계도·서 작성	200	ha	0.05	인/ha	208,527	고급기술자	-	250,232
	소계								
직 접 경 비	- 재료 유인비	1	건	5	부/건	30,000	설계도·서		150,000
	- 재료비								
	(휘발유)	1.20	대	5.6	L/대	1,537	보통휘발유		10,328
	(체인오일)	1.20	대	2.1	L/대	2,250	일반오일		5,544
	(잡품(휘발유))	10,328	원	40	%				4,131
	(페인트)	200	ha	0.1	L/ha	7,300	임업용 페인트(L)		146,000
	(잡 품)	146,000	원	10	%				14,600
	(마킹테이프)	200	ha	0.44	롤/ha	5,000	백색테이프		440,000
- 기계경비(체인톱)	1.20	대	0.0084	손료 계수	900,000	체인톱(대)		9,072	
소계									779,675
제경비		직접인건비 × 110%							19,048,486
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							7,273,058
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							44,418,025
손해배상보험공제료		1단계 공제료		362,451	2단계 공제료	71,068			433,519
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							44,851,544
부가가치세		총원가 × 10%							4,485,154
합계		천원미만 절사							49,336,000
※ 노임단가와 재료비는 2023년 기준									
※ 품등조사는 공시목 21본 조사하는데 2.39인 소요 (특별 50%, 보통 50%) - 산출근거 별첨									
※ 할증률 산정									
구분	할인·할증 요소	단위작업 (%)							
		사전조사	구역확정	표준지조사	설계도·서작성				
o 조사계절	10월	0%		0%					
o 집단화 정도	3ha이상	0%	0%	0%	0%				
o 산물수집	산물활용 0ha			0%	0%				
계		0%	0%	0%	0%				

※ 품등조사 소요인력 산출근거

○ 소요인력(인) = 경급별 공시목단재적(m³) ÷ 경급별 벌목조재재적(m³/인)

○ 총 소요인력 2.39인 = 초급기술자 1.20인(50%) + 특별인부 1.20인(50%)

공시목 번호	수종	경급(cm)	수고(m)	입목재적(m³)	적용기준품셈 (m³/인)	소요인력(인)
1	신갈나무	14	11	0.0960	1.29	0.07
2	신갈나무	16	12	0.1330	1.32	0.10
3	신갈나무	18	13	0.1776	1.34	0.13
4	신갈나무	20	13	0.2136	1.51	0.14
5	신갈나무	22	13	0.2623	1.60	0.16
6	리기다	12	10	0.0587	1.26	0.05
7	리기다	16	11	0.1111	1.32	0.08
8	리기다	18	12	0.1518	1.34	0.11
9	리기다	20	12	0.1846	1.51	0.12
10	리기다	22	13	0.2399	1.60	0.15
11	리기다	24	14	0.3051	1.74	0.18
12	낙엽송	10	9	0.0371	1.24	0.03
13	낙엽송	12	10	0.0583	1.26	0.05
14	낙엽송	14	11	0.0860	1.29	0.07
15	낙엽송	18	14	0.1768	1.34	0.13
16	낙엽송	24	16	0.3461	1.74	0.20
17	중부지방소나무	14	9	0.0662	1.29	0.05
18	중부지방소나무	18	11	0.1296	1.34	0.10
19	중부지방소나무	20	12	0.1724	1.51	0.11
20	중부지방소나무	22	13	0.2235	1.60	0.14
21	중부지방소나무	32	13	0.4529	2.13	0.21
품등조사 소요인력 합계 :						2.39

2. 숲가꾸기사업 감리용역 대가 산출 예시

사업면적		미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (200ha)								
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원,수량,요율)		단가 (금액)		할인·중률	금액	
			단위		단위		종류			
직접인건비	- 설계표준지 검토 (고급기술자)	200.0	ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		560,062	
	(초급기술자)	200.0	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		404,134	
	- 설계도·서검토	200.0	ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		560,062	
	- 작업자 교육	1	회	1	인/회	280,031	고급기술자		280,031	
	- 현장지도 (고급기술자)	200.0	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자		1,680,186	
	(초급기술자)	200.0	ha	0.03	인/ha	202,067	초급기술자		1,212,402	
	- 감리표준지 조사 (고급기술자)	200.0	ha	0.025	인/ha	280,031	고급기술자		1,400,155	
	(초급기술자)	200.0	ha	0.025	인/ha	202,067	초급기술자		1,010,335	
	- 작업실행지 검사 (고급기술자)	200.0	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자		1,120,124	
	(초급기술자)	200.0	ha	0.02	인/ha	202,067	초급기술자		808,268	
	- 감리보고서 작성	200.0	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자		1,120,124	
	- 전산시스템등록	200.0	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		404,134	
	소계									7,280,637
	직접경비	- 보고서유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000
- 입업용마킹테이프		200.0	ha	0.03	Roll/ha	5,000	황색		30,000	
소계									70,000	
제경비		직접인건비 × 110%							11,616,018	
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							4,435,207	
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							26,681,242	
손해배상보험공제료		1단계공제료		177,697	2단계 공제료	42,689	220,386			
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							26,901,628	
부가가치세		총원가 × 10%							2,690,162	
합계		천원미만 절사							29,591,000	
※ 노임단가와 재료비는 2023년 기준										
※ 할증률 산정										
구분	할증 요소	단위작업 (%)								
		현장지도		예비준공검사		감리보고서작성				
집단화정도	3ha이상	0%		0%		0%				
산물수집	미적용	0%		0%						
계		10%		10%		0%				
《참고》 나무 선별 감리를 미적용한 예시 기준										